

Die Elektromagnetische Induktion

Dominik Biendara

17. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Das Magnetische Feld	2
1.1	Wirkung magnetischer Kräfte	2
1.2	Feldlinienbilder	3
2	Elektromagnetische Induktion	5
2.1	Induktion durch Änderung der Spulenfläche	5
2.2	Induktion durch Änderung des Magnetfelds	5
2.3	Abhängigkeit der Induktionsspannung	6
2.4	Der Wechselstromgenerator	6
2.4.1	Wechselspannung und Wechselstrom	6
3	Der Transformator	8

1 Das Magnetische Feld

Wir können es weder sehen noch riechen oder anfassen – und doch umgibt es uns ständig. Das Magnetfeld der Erde schützt uns nicht nur vor gefährlicher Sonnenstrahlung, sondern half Seefahrern jahrhundertlang mit dem Kompass, überhaupt navigieren zu können. Aber was genau ist eigentlich ein Magnetfeld? Und wie können sich zwei Körper anziehen oder abstoßen, ohne sich überhaupt zu berühren? In diesem Kapitel lüften wir das Geheimnis der magnetischen Kräfte und schauen uns an, wie wir diese unsichtbaren Linien sichtbar machen können.

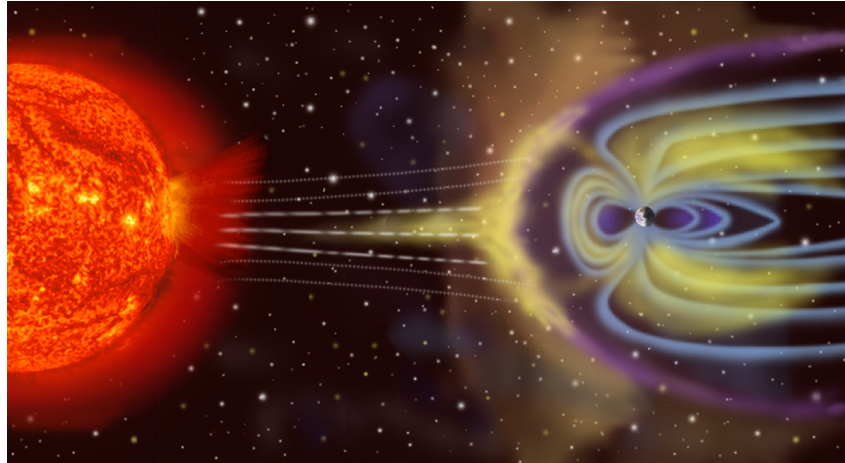


Abbildung 1: Die Erde wird durch ihr eigenes Magnetfeld vor Sonneneruptionen und Elektromagnetischer Strahlung geschützt. (Quelle: https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2007/10/The_Sun-Earth_connection)

1.1 Wirkung magnetischer Kräfte

Jeder Magnet besitzt **zwei Pole**, an denen die magnetische Wirkung besonders stark ist: den **Nordpol** und den **Südpol**. Nähert man zwei Magnete einander an, stellt man eine einfache Grundregel fest:

- **Ungleiche Pole** (Nord und Süd) ziehen sich an.
- **Gleiche Pole** (Nord und Nord bzw. Süd und Süd) stoßen sich ab.

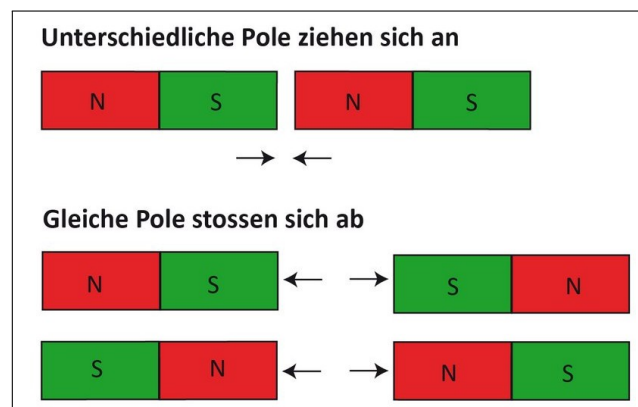


Abbildung 2: **Gleiche** magnetische Pole (Nord und Nord, bzw. Süd und Süd) **stoßen sich ab**. **Ungleiche** Pole (Nord und Süd) dagegen **ziehen sich an**.

Eine der wichtigsten physikalischen Erkenntnisse ist dabei das **gleichzeitige Auftreten von Nord- und Südpol**. In der klassischen Physik existieren keine einzelnen magnetischen Pole (sogenannte magnetische Monopole).

Zerbricht man einen Stabmagneten in der Mitte, erhält man nicht etwa einen einzelnen Nord- und einen einzelnen Südpol, sondern es entstehen sofort zwei neue, kleinere Magnete mit jeweils einem eigenen Nord- und Südpol. Magnetische Kräfte treten also stets als **Kräftepaare** auf.

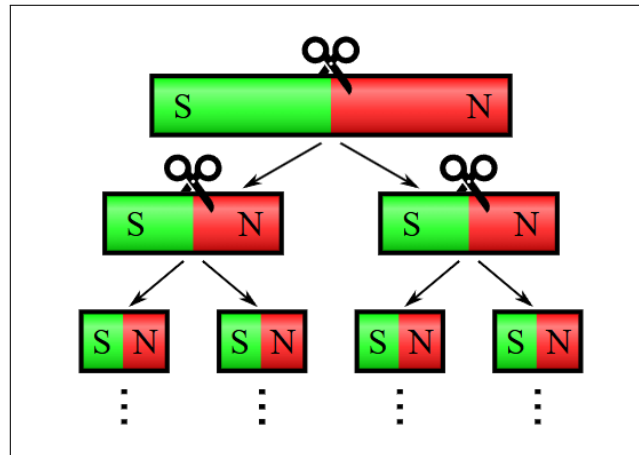


Abbildung 3: Zerbricht man einen Magneten, so erhält man immer zwei kleine Magneten und niemals magnetische Monopole.

1.2 Feldlinienbilder

Um sich die unsichtbaren magnetischen Kräfte und deren Richtung besser vorstellen zu können, nutzt man in der Physik das Modell der **Feldlinien**. Eine magnetische Feldlinie gibt an, in welche Richtung der Nordpol eines kleinen Probemagneten (z. B. einer Kompassnadel) zeigen würde.

Für das Zeichnen von Magnetfeldern gelten folgende Regeln:

1. Feldlinien verlaufen außerhalb des Magneten immer vom **Nordpol zum Südpol**.
2. Feldlinien schneiden sich niemals.
3. Je dichter die Feldlinien beieinander liegen, desto stärker ist das Magnetfeld an dieser Stelle.

Man unterscheidet grundsätzlich zwei Arten von Magnetfeldern:

Definition 1.1 (Inhomogene Magnetfelder:). Bei einem inhomogenen Magnetfeld verändern sich die Stärke und die Richtung der magnetischen Kraft je nach Ort. Ein typisches Beispiel ist das Feld um einen gewöhnlichen Stab- oder Hufeisenmagneten. Die Feldlinien sind gekrümmt und ihr Abstand zueinander variiert stark.

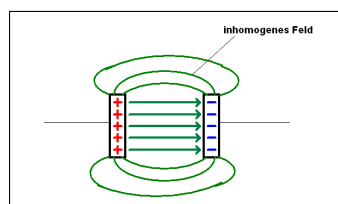


Abbildung 4: Inhomogene Magnetfelder zeichnen sich dadurch aus, dass die Feldlinien nicht parallel zueinander sind. Das Magnetfeld ist **nicht überall gleich stark**.

Definition 1.2 (Homogene Magnetfelder:). In einem homogenen Magnetfeld ist die magnetische Kraft an jedem Ort exakt gleich stark und wirkt in dieselbe Richtung. Optisch erkennt man das daran, dass die Feldlinien parallel zueinander verlaufen und überall den gleichen Abstand haben. Ein solches Feld findet man beispielsweise im Inneren einer stromdurchflossenen, langgestreckten Spule oder näherungsweise direkt zwischen den flachen Polen eines starken Hufeisenmagneten.

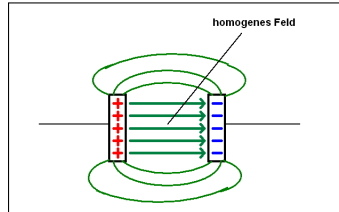


Abbildung 5: Homogene Magnetfelder zeichnen sich dadurch aus, dass die Feldlinien parallel zueinander sind. Das Magnetfeld ist **überall gleich stark**.

2 Elektromagnetische Induktion

Nachdem wir nun wissen, was ein Magnetfeld ist, widmen wir uns einer der wichtigsten Entdeckungen der Physikgeschichte. Im Jahr 1831 entdeckte der englische Naturforscher Michael FARADAY, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Magnetismus und Elektrizität gibt. Er fand heraus, dass man allein mit Hilfe von Magnetfeldern und Bewegung elektrischen Strom erzeugen kann. Diesen Vorgang nennt man **elektromagnetische Induktion**.

Damit eine elektrische Spannung (die sogenannte **Induktionsspannung**) in einer Spule entsteht, muss sich der Zustand des Magnetfelds, das die Spule durchdringt, verändern. Dafür gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

2.1 Induktion durch Änderung der Spulenfläche

Befindet sich eine Spule in einem Magnetfeld, so wird eine Spannung induziert, wenn sich die Fläche der Spule, die von den Feldlinien durchsetzt wird, ändert. Das kann man beispielsweise erreichen, indem man:

- Die Spule im Magnetfeld **dreht** (sodass mal mehr, mal weniger Feldlinien hindurchtreten).
- Die Spule in das Magnetfeld **hinein- oder aus ihm herauszieht**.

Dieses Prinzip der rotierenden Spule im Magnetfeld machen wir uns heute in fast jedem Kraftwerksgenerator zur Stromerzeugung zunutze.

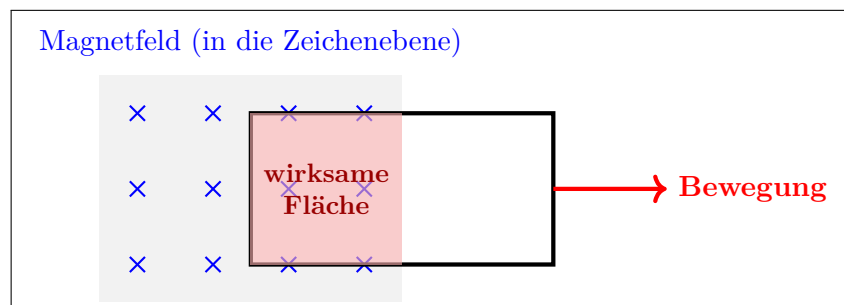


Abbildung 6: Wird die Spule (hier als einfache Leiterschleife dargestellt) aus dem Magnetfeld herausgezogen, verkleinert sich die rot markierte Fläche, durch die das Magnetfeld hindurchtreten kann (Linien gehen in die Papierebene hinein). Diese Flächenänderung induziert eine elektrische Spannung.

2.2 Induktion durch Änderung des Magnetfelds

Man muss die Spule aber nicht zwingend bewegen. Es reicht auch, wenn die Spule stillsteht und sich stattdessen die Stärke des Magnetfelds ändert (man erhöht oder senkt also die Dicht der Feldlinien). Das passiert beispielsweise, wenn man:

- Einen Dauermagneten in die Spule **hineinschiebt oder herauszieht**.
- Einen Elektromagneten (eine zweite Spule) neben der Spule platziert und diesen **ein- oder ausschaltet**.

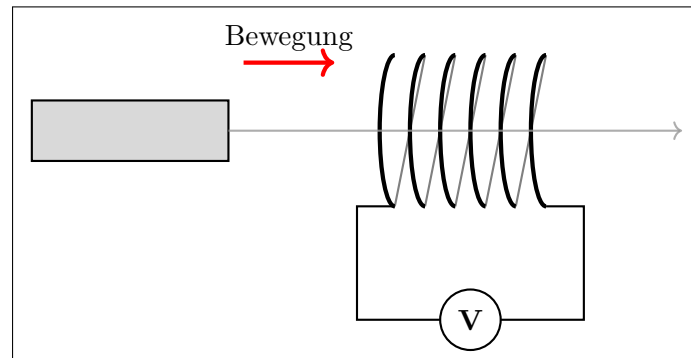


Abbildung 7: Wird ein Magnet in eine feststehende Spule hineingeschoben, ändert sich im Inneren der Spule die Stärke des Magnetfelds (die Dichte der Feldlinien nimmt zu). Diese zeitliche Magnetfeldänderung induziert eine elektrische Spannung, die am Voltmeter gemessen werden kann.

2.3 Abhängigkeit der Induktionsspannung

Wenn wir experimentieren, stellen wir fest, dass die erzeugte Spannung unterschiedlich stark ausfallen kann. Die Höhe der Induktionsspannung lässt sich durch folgende qualitative Zusammenhänge (Je-desto-Aussagen) beschreiben:

- **Bewegungsgeschwindigkeit:** Je schneller die Bewegung (z. B. das Hineinschieben des Magneten) oder je rapider die Magnetfeldänderung ist, desto höher ist die Induktionsspannung.
- **Magnetfeldstärke:** Je stärker der verwendete Magnet ist, desto höher ist die Induktionsspannung.
- **Windungszahl:** Je mehr Windungen die Spule besitzt, desto höher ist die Induktionsspannung.

2.4 Der Wechselstromgenerator

Eine der wichtigsten Anwendungen der elektromagnetischen Induktion ist der **Generator**. Er wandelt mechanische Energie (Bewegung) in elektrische Energie um. Das Grundprinzip beruht auf der kontinuierlichen Änderung der wirksamen Spulenfläche: Eine Spule wird in einem Magnetfeld gedreht.

2.4.1 Wechselspannung und Wechselstrom

Wenn wir eine herkömmliche Batterie verwenden, fließt der Strom immer nur in eine einzige Richtung – vom Minuspol zum Pluspol. Das nennen wir **Gleichstrom**. Bei einem Generator passiert jedoch etwas anderes.

Während sich die Spule im Magnetfeld dreht, bewegt sich eine Seite der Spule zunächst am Nordpol vorbei nach oben und eine halbe Drehung später am Südpol vorbei wieder nach unten. Weil sich die Bewegungsrichtung der Spulendrähte im Magnetfeld nach jeder halben Umdrehung exakt umkehrt, kehrt sich auch die Richtung der induzierten Spannung um. Die Spannung steigt an, fällt ab, wechselt die Richtung und steigt wieder an. Man spricht von einer **Wechselspannung**.

Schließt man nun an diesen Generator einen Stromkreis (z. B. eine Lampe) an, so werden die Elektronen im Draht nicht stetig in eine Richtung gedrückt, sondern schwingen abwechselnd in die eine und dann in die andere Richtung. Es fließt ein **Wechselstrom**.

In unserem europäischen Stromnetz passiert dieser ständige Richtungswechsel extrem schnell: Die Spannung schwingt 50-mal pro Sekunde hin und her. In der Physik sagt man, unser Stromnetz hat eine Frequenz von 50Hz (Hertz). Aus unseren Steckdosen zu Hause kommt genau so ein Wechselstrom.

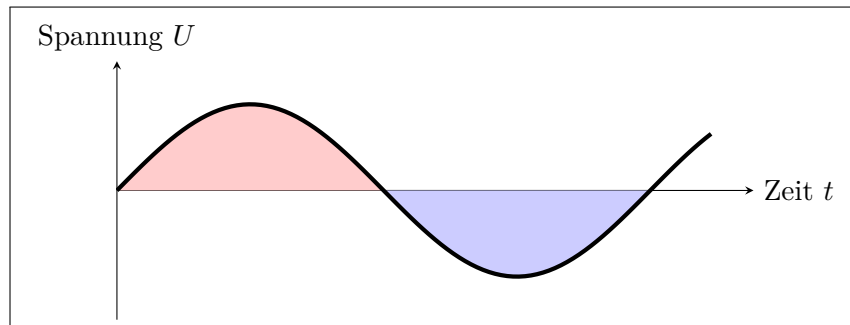


Abbildung 8: Das t - U -Diagramm zeigt den zeitlichen Verlauf einer Wechselspannung. Die Spannung schwingt wellenförmig (in Form einer Sinuskurve) auf und ab. Die rote Fläche markiert die Phase, in der der Strom in die eine Richtung fließt. Überschreitet die Kurve die Nulllinie nach unten (blaue Fläche), hat sich die Fließrichtung des Stroms umgekehrt.

Bauformen von Generatoren

Je nach Einsatzgebiet unterscheidet man technisch zwischen verschiedenen Bauformen, bei denen die Rollen von feststehendem Teil (Stator) und drehendem Teil (Rotor) vertauscht sind:

- **Außenpolgenerator:** Hier steht der Magnet außen fest (Stator) und die Spule dreht sich im Inneren (Rotor). Den produzierten Strom muss man über Schleifkontakte abgreifen. Dieses Prinzip findet man oft bei kleineren Anwendungen.
- **Innenpolgenerator:** In großen Kraftwerken wäre es viel zu aufwendig und fehleranfällig, den massiven produzierten Strom über rutschende Kontakte von einer riesigen, rotierenden Spule abzuleiten. Daher dreht man das Prinzip um: Der Magnet (meist ein starker Elektromagnet) rotiert als Rotor im Inneren. Die dicken Spulen, in denen die hohe Spannung induziert wird, stehen sicher und fest außen als Stator.

Werner von Siemens und das dynamoelektrische Prinzip Ein absoluter Meilenstein in der Geschichte der Energieversorgung war die Erfindung des **dynamoelektrischen Prinzips** durch den deutschen Erfinder **Werner von Siemens** im Jahr 1866.

Frühe Generatoren benötigten schwere, teure Dauermagnete, um zu funktionieren. Siemens erkannte, dass ein Generator gar keinen äußeren Dauermagneten braucht. Stattdessen kann der Generator einen winzigen Teil des selbst erzeugten Stroms nutzen, um seine eigenen Elektromagnete anzutreiben. Erst diese geniale Entdeckung machte den Bau leistungsstarker, industrieller Generatoren für Kraftwerke möglich und leitete das Zeitalter der modernen elektrischen Energieversorgung ein.

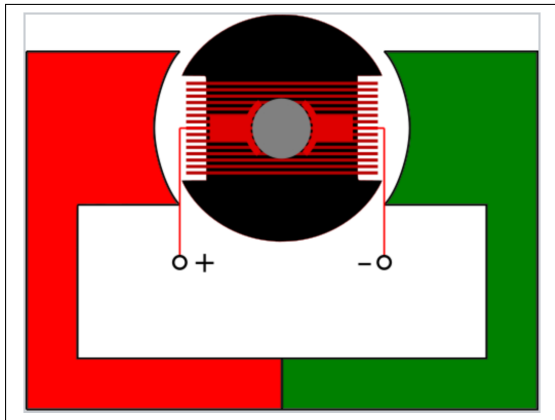


Abbildung 9: Beim Außenpolgenerator dreht sich die Spule (Rotor) im feststehenden Magnetfeld (Stator).

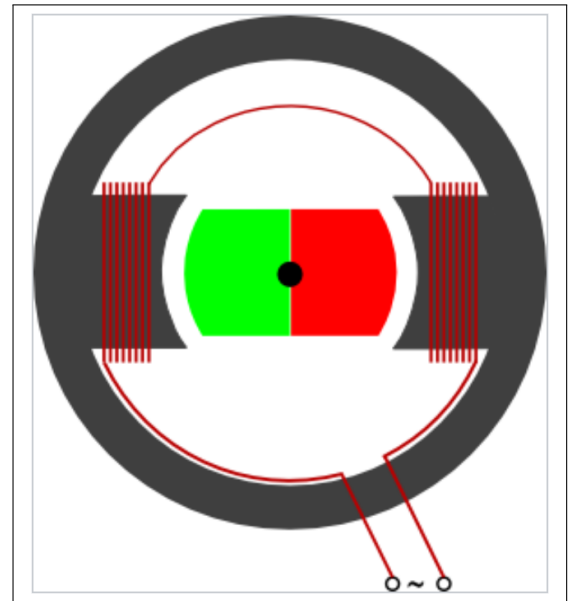


Abbildung 10: Beim Innenpolgenerator dreht sich der Magnet (Rotor) in den feststehenden Spulen (Stator). Diese Bauform wird in großen Kraftwerken genutzt.

3 Der Transformator

In Kraftwerken wird elektrische Spannung erzeugt, die für den direkten Transport über weite Strecken oder die Nutzung im Haushalt oft nicht optimal angepasst ist. Um Wechselspannungen gezielt zu erhöhen oder zu verringern, nutzt man ein Gerät, das auf dem Prinzip der Magnetfeldänderung beruht: den **Transformator**.

Aufbau und Funktionsweise

Ein Transformator besteht im Wesentlichen aus drei Hauptteilen:

- Einer **Primärspule** mit der Windungszahl N_1 , an die eine Wechselspannung U_1 angelegt wird.
- Einer **Sekundärspule** mit der Windungszahl N_2 , an der die induzierte Spannung U_2 abgegriffen wird.
- Einem geschlossenen **Eisenkern**, der die magnetischen Feldlinien der Primärspule gebündelt zur Sekundärspule leitet.

Fließt ein Wechselstrom durch die Primärspule, erzeugt er ein ständig wechselndes Magnetfeld. Dieses Feld wird über den Eisenkern zur Sekundärspule geleitet, wo es aufgrund der permanenten Magnetfeldänderung eine Induktionsspannung hervorruft.

Das Spannungsübersetzungsverhältnis

Das Verhältnis der Spannungen verhält sich direkt proportional zum Verhältnis der Windungszahlen der beiden Spulen:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Je nach Verhältnis der Windungszahlen unterscheidet man zwei Fälle:

- **Hochtransformieren** ($N_2 > N_1$): Die Ausgangsspannung ist größer als die Eingangsspannung ($U_2 > U_1$).
- **Heruntertransformieren** ($N_2 < N_1$): Die Ausgangsspannung ist kleiner als die Eingangsspannung ($U_2 < U_1$).

Da ein Transformator im Idealfall fast keine Energie verliert (hoher Wirkungsgrad η), gilt für die Leistungen näherungsweise $P_1 = P_2$ bzw. $U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$. Wird eine Spannung also hochtransformiert, sinkt im gleichen Zug die Stromstärke ab.

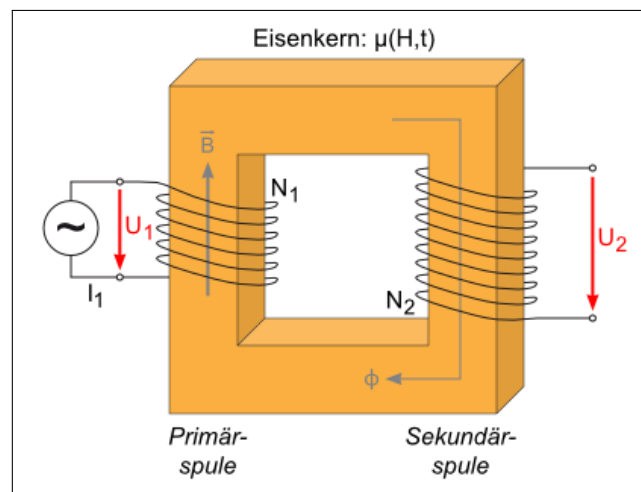


Abbildung 11: **Gleiche** magnetische Pole (Nord und Nord, bzw. Süd und Süd) **stoßen sich ab**. **Ungleiche** Pole (Nord und Süd) dagegen **ziehen sich an**.

Energieverbundnetze und Hochspannung

Bei der Verteilung elektrischer Energie über hunderte von Kilometern durch das **Energieverbundnetz** kommt es auf den Freileitungen unvermeidlich zu Energieverlusten durch die Erwärmung der Kabel.

Um diese Verluste so gering wie möglich zu halten, nutzt man die **Energieübertragung mittels Hochspannung**: Vor dem Transport wird die Spannung in Umspannwerken extrem hochtransformiert. Dadurch sinkt die Stromstärke auf den Leitungen stark ab. Da die thermischen Verluste in den Kabeln quadratisch mit der Stromstärke steigen, wird dadurch verhindert, dass auf dem Weg zum Verbraucher wertvolle elektrische Energie als Abwärme verloren geht. Kurz vor den Ortschaften wird die Spannung durch weitere Transformatoren schließlich wieder auf sichere 230 Volt heruntertransformiert.